



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD ZACATENCO

PROYECTO PERSONAL
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
WEB

ALUMNO:
GONZÁLEZ TORRES JAIME

GRUPO:
4CM5

PROFESOR:
RICARDO MARTÍNEZ
SALAZAR

INTRODUCCION

En esta ultima parte se trabajó mi proyecto personal sobre la pagina relacionada con videojuegos utilizando HTML5, CSS, el archivo normalize.css y el framework Bootstrap 5, con el propósito de mejorar la presentación visual de una página web. En esta actividad se integraron conceptos fundamentales del diseño web, tales como variables CSS, selectores avanzados, pseudoclases, unidades de medida relativas, Flexbox, CSS Grid (mediante el sistema de columnas de Bootstrap), Media Queries, etc. La incorporación de Bootstrap permitió acelerar la construcción de la interfaz y garantizar un comportamiento responsivo coherente, mientras que el CSS personalizado definió la identidad visual del sitio mediante una paleta de colores oscuros neón y efectos de brillo interactivos.

Framework BOOTSTRAP

Bootstrap es un framework multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para el diseño de sitios y aplicaciones web. Originalmente llamado Twitter Blueprint, fue desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton en Twitter como un marco de trabajo para fomentar la consistencia entre las herramientas internas de la compañía. Lanzado por primera vez el 19 de agosto de 2011, Bootstrap se ha convertido en uno de los proyectos más destacados en GitHub, con más de 164,000 estrellas, y es utilizado por organizaciones como la NASA y MSNBC, entre otras.

Bootstrap es un framework de front-end de código abierto que se utiliza para desarrollar sitios y aplicaciones web. Su principal objetivo es facilitar el desarrollo web proporcionando una base sólida de CSS y JavaScript que permite a los desarrolladores crear diseños web responsivos y modernos con mayor rapidez y eficiencia. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basados en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. Está programado en HTML, CSS, LESS (v3), Sass (v4) y JavaScript, y se distribuye bajo la licencia MIT.

A diferencia de muchos frameworks web, Bootstrap solo se ocupa del desarrollo front-end. Según W3Techs, Bootstrap es utilizado por el 19.2% de todos los sitios web a nivel mundial, lo que lo convierte en uno de los frameworks más populares en la historia del desarrollo web.

Otro concepto importante fue el uso de unidades de medida relativas, especialmente rem. La unidad rem significa "root em" y toma como referencia el tamaño de fuente del elemento raíz (html). En la práctica se definió `html { font-size: 62.5%; }`, lo cual se usa comúnmente para facilitar conversiones, ya que aproximadamente convierte 1rem en 10px. Esto hace más sencillo calcular tamaños y mantener una escala consistente en el diseño. Las unidades relativas son importantes porque permiten construir interfaces más flexibles y adaptables que las unidades absolutas.

¿PARA QUÉ SIRVE BOOTSTRAP?

Bootstrap cumple varios propósitos esenciales en el desarrollo web. Su función principal es simplificar la creación de páginas web responsivas y visualmente atractivas. En lugar de escribir todo el código CSS y JavaScript desde cero, los desarrolladores pueden aprovechar las características predefinidas de Bootstrap para crear interfaces de usuario atractivas y funcionales de manera más rápida y eficiente.

La librería proporciona definiciones de estilo básicas para todos los elementos HTML, lo que resulta en una apariencia uniforme para prosa, tablas y elementos de formulario a través de los diferentes navegadores web. Además, los desarrolladores pueden aprovechar las clases CSS definidas en Bootstrap para personalizar aún más la apariencia de sus contenidos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE BOOTSTRAP

1. Sistema de rejilla (Grid System)

El sistema de rejilla de Bootstrap es una de sus características más destacadas. Permite dividir el diseño de la página en una cuadrícula de 12 columnas, lo que facilita la creación de diseños responsivos que se adaptan a diferentes tamaños de pantalla.

El grid system de Bootstrap utiliza una serie de contenedores (containers), filas (rows) y columnas (columns) para organizar y alinear el contenido. Está construido con flexbox y es completamente responsivo. Soporta seis breakpoints responsivos, basados en media queries con min-width, lo que permite controlar el tamaño y comportamiento de contenedores y columnas en cada punto de quiebre.

2. Componentes de interfaz de usuario (UI Components)

Bootstrap incluye una amplia variedad de componentes de interfaz de usuario listos para usar, tales como:

- Botones y formularios: para interacciones y acciones de usuario
- Menús de navegación: barras de navegación adaptables
- Alertas, tarjetas (cards) y carruseles
- Modales, tooltips y barras de progreso
- Tablas, tipografía y otros elementos de diseño

3. Enfoque Mobile-First

Bootstrap 5 está diseñado con una filosofía mobile-first, lo que significa que prioriza los dispositivos móviles en su enfoque de diseño. Los estilos se aplican primero a pantallas más pequeñas y luego se ajustan para dispositivos más grandes mediante media queries. Esto garantiza que los sitios web no solo se vean bien en computadoras de escritorio, sino que también proporcionen una experiencia de usuario óptima en teléfonos inteligentes y tabletas

2. DESARROLLO

2.1 CODIFICACION

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Gamer Zone | Bootstrap</title>
7
8   <!-- Bootstrap CSS -->
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
10  <!-- Bootstrap Icons -->
11  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.0/font/bootstrap-icons.css">
12  <!-- Google Fonts -->
13  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Krub:wght@400;700&family=Rajdhani:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
14  <!-- Estilos personalizados -->
15  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
16 </head>
17 <body class="bg-dark text-white" style="background: radial-gradient(circle at 20% 30%, #1a1a2e, #0f0f1a) !important;">
18
19   <!-- Header -->
20   <header class="py-4 text-center" style="background: rgba(0,0,0,0.3);">
21     <h1 class="display-3 fw-bold text-white" style="font-family: 'Rajdhani', sans-serif;">
22       Jaime Gonzalez Torres&ltspan class="text-neon">Gaming</span>
23     </h1>
24     <p class="lead text-secondary">Noticias, Reseñas y Comunidad</p>
25   </header>
26
27   <div class="nav-bg sticky-top">
28     <div class="container">
29       <nav class="d-flex flex-column flex-md-row justify-content-md-between align-items-center py-2">
30         <a class="nav-link-custom text-white text-center py-3 px-4" href="#">Inicio</a>
31         <a class="nav-link-custom text-white text-center py-3 px-4" href="#">Reseñas</a>
32         <a class="nav-link-custom text-white text-center py-3 px-4" href="#">Consolas</a>
33         <a class="nav-link-custom text-white text-center py-3 px-4" href="#">Esports</a>
34         <a class="nav-link-custom text-white text-center py-3 px-4" href="#">Comunidad</a>
35         <a class="nav-link-custom text-white text-center py-3 px-4" href="https://www.instagram.com/jaime_trst/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
36           <i class="bi bi-instagram"></i> Instagram
37         </a>
38       </nav>
39     </div>
40   </div>
41

```

El código comienza con la declaración `<!DOCTYPE html>` y el atributo `lang="es"` para definir el idioma. En el `<head>` se incluye la metaetiqueta `viewport` para la adaptación móvil y se enlazan Bootstrap CSS, Bootstrap Icons, las fuentes Krub y Rajdhani desde Google Fonts, y la hoja de estilos personalizada `styles.css`. El `<body>` aplica un fondo oscuro. El `<header>` muestra el título con el nombre y la palabra "Gaming" resaltada, seguido de un eslogan. La navegación usa un contenedor fijo con la clase `sticky-top` y un menú flexible gracias a las clases `d-flex flex-column flex-md-row`. Cada enlace incluye espaciado y el último incorpora el icono de Instagram con atributos de seguridad para abrir en nueva pestaña.

```

43 <section class="hero position-relative mb-4" style="height: 550px; background: url('https://images.pexels.com/photos/3165335/pexels-photo-3165335.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&h=350&w=600&dpr=2');">
44   <div class="overlay position-absolute top-0 start-0 w-100 h-100" style="background: linear-gradient(135deg, #1a1a2e, #0f0f1a);">
45     <div class="container h-100 d-flex flex-column align-items-center justify-content-center text-center position-relative" style="background: none; z-index: 1000;">
46       <h2 class="display-3 fw-bold text-white" style="font-family: 'Rajdhani', sans-serif; text-shadow: 0 0 20px var(--neon-green);">
47         Analisis y &ltspan class="text-neon">Tendencias</span>
48       </h2>
49       <div class="d-flex align-items-center gap-3 my-3">
50         <i class="bi bi-controller fs-1 text-neon"></i>
51         <p class="fs-3 text-white mb-0">Online - Mundial</p>
52       </div>
53       <a href="#" class="btn btn-outline-neon btn-lg rounded-pill px-5 py-3 mt-4 fw-bold text-uppercase">Contactanos</a>
54     </div>
55   </div>
56 </section>
57
58 <main class="container my-5">
59   <div class="sombra p-4 p-md-5 rounded-4">
60     <h2 class="text-center mb-5 text-neon" style="font-family: 'Rajdhani', sans-serif;">Secciones del Sitio</h2>
61
62     <div class="row g-4">
63       <!-- Servicio 1 -->
64       <div class="col-md-4">
65         <div class="servicio-card h-100 p-4 text-center rounded-4">
66           <div class="icon-circle mx-auto mb-4 d-flex align-items-center justify-content-center">
67             <i class="bi bi-joystick fs-1 text-white"></i>
68           </div>
69           <h3 class="text-neon mb-3">Videojuegos Populares</h3>
70           <p class="text-secondary">Descubre los nuevos lanzamientos y recomendaciones de la comunidad.</p>
71         </div>
72       </div>
73       <!-- Servicio 2 -->
74       <div class="col-md-4">
75         <div class="servicio-card h-100 p-4 text-center rounded-4">
76           <div class="icon-circle mx-auto mb-4 d-flex align-items-center justify-content-center">
77             <i class="bi bi-pc-display fs-1 text-white"></i>
78           </div>
79           <h3 class="text-neon mb-3">Consolas & PC</h3>
80           <p class="text-secondary">PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC Gaming.</p>
81         </div>
82       </div>
83     </div>
84   </div>
85

```

La sección hero está construida como un contenedor de altura fija con una imagen de fondo temática de videojuegos obtenida desde Pexels, centrada y escalada para cubrir todo el espacio disponible. El contenido del hero se organiza con un contenedor flexible de Bootstrap que centra vertical y horizontalmente los elementos: un título principal con efecto de sombra de texto en color neón, un ícono de control de videojuegos acompañado del texto "Online · Mundial", y un botón de llamado a la acción estilizado con clases personalizadas que le otorgan bordes redondeados y efecto hover. Posteriormente, la sección principal del sitio utiliza un contenedor con la clase sombra para dar profundidad mediante un fondo semitransparente con desenfoque, dentro del cual se pone un título centrado y un sistema de columnas responsivas de Bootstrap (row y col-md-4).

```

83     <div class="col-md-4">
84       <div class="servicio-card h-100 p-4 text-center rounded-4">
85         <div class="icon-circle mx-auto mb-4 d-flex align-items-center justify-content-center">
86           <i class="bi bi-newspaper fs-1 text-white"></i>
87         </div>
88         <h3 class="text-neon mb-3">Noticias & Eventos</h3>
89         <p class="text-secondary">Actualizaciones y torneos de esports</p>
90       </div>
91     </div>
92   </div>
93 </main>
94
95 <section class="container my-5">
96   <h2 class="text-center mb-4 text-neon" style="font-family: 'Rajdhani', sans-serif;">Contacto</h2>
97   <div class="row justify-content-center">
98     <div class="col-md-8 col-lg-6">
99       <form class="formulario p-4 p-md-5 rounded-4">
100         <fieldset class="border-0">
101           <legend class="text-center display-6 fw-bold text-neon mb-4">Contáctame para recomendaciones</legend>
102
103           <div class="mb-4">
104             <label class="form-label text-white fw-bold">Nombre</label>
105             <input type="text" class="form-control bg-dark-input text-white border-secondary py-3" placeholder="Tu Nombre">
106           </div>
107           <div class="mb-4">
108             <label class="form-label text-white fw-bold">Teléfono</label>
109             <input type="tel" class="form-control bg-dark-input text-white border-secondary py-3" placeholder="Tu Teléfono">
110           </div>
111           <div class="mb-4">
112             <label class="form-label text-white fw-bold">Correo</label>
113             <input type="email" class="form-control bg-dark-input text-white border-secondary py-3" placeholder="Tu Email">
114           </div>
115           <div class="mb-4">
116             <label class="form-label text-white fw-bold">Mensaje</label>
117             <textarea class="form-control bg-dark-input text-white border-secondary py-3" rows="5" placeholder="Escribe tu mensaje">
118           </div>
119         </fieldset>
120
121         <div class="text-end">
122           <button type="submit" class="btn btn-outline-neon btn-lg rounded-pill px-5 py-3 fw-bold text-uppercase">Enviar</button>
123         </div>
124       </form>
125     </div>

```

repite la estructura anterior con ícono de periódico, título y descripción breve sobre noticias y eventos. Después, una nueva sección container contiene un título centrado "Contacto" y un formulario estilizado con campos para nombre, teléfono, correo y mensaje, todos con fondo oscuro y bordes suaves. El formulario incluye un botón de envío con estilo neón y se adapta a distintos tamaños de pantalla mediante columnas responsivas.

```

130
131 <footer class="text-center py-4 mt-5 border-top border-neon">
132   <p class="text-secondary mb-0">Todos los derechos reservados. Jaime Gonzalez Torres &copy; 2026</p>
133 </footer>
134
135
136 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
137 </body>
138 </html>

```

Finalmente, se enlaza el archivo JavaScript de Bootstrap Bundle, que incluye las funcionalidades interactivas del framework como el menú desplegable, modales y transiciones, necesarias para el correcto comportamiento de algunos componentes aunque en este diseño no se utilicen de forma activa.

```

1  :root {
2    --neon-green: #00ff99;
3    --neon-purple: #9d4edd;
4    --dark-bg: #121212;
5    --darker-bg: #0a0f0f;
6  }
7
8  body {
9    font-family: 'Krub', sans-serif;
10 }
11
12 h1, h2, h3, .navbar-nav .nav-link, .btn {
13   font-family: 'Rajdhani', sans-serif;
14   letter-spacing: 1px;
15 }
16
17 .text-neon {
18   color: var(--neon-green) !important;
19 }
20 .border-neon {
21   border-color: var(--neon-green) !important;
22 }
23
24 .navbar-nav .nav-link {
25   font-size: 1.8rem;
26   font-weight: 700;
27   border-bottom: 2px solid transparent;
28   transition: all 0.2s;
29 }
30 .navbar-nav .nav-link:hover {
31   color: var(--neon-green) !important;
32   border-bottom-color: var(--neon-green);
33   text-shadow: 0 0 8px var(--neon-green);
34 }
35
36 /* Botón neón personalizado */
37 .btn-outline-neon {
38   border: 2px solid var(--neon-green);
39   color: var(--neon-green);
40   background: transparent;
41   box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 255, 153, 0.3);
42   transition: all 0.3s ease;
43 }
44 .btn-outline-neon:hover {
45   background: var(--neon-green);
46   color: var(--dark-bg);
47   box-shadow: 0 0 25px var(--neon-green);

```

El bloque `:root` define variables CSS personalizadas con los colores neón verde y morado, y los fondos oscuros utilizados en toda la página. El cuerpo establece la fuente principal 'Krub' y los encabezados junto con los elementos de navegación y botones emplean 'Rajdhani' con espaciado entre letras. La clase `.text-neon` aplica el color verde neón a cualquier texto, mientras que `.border-neon` hace lo propio con los bordes. Los enlaces de navegación tienen tamaño de fuente grande, negrita y una transición suave; al pasar el cursor muestran el color neón, un subrayado del mismo color y un efecto de brillo. El botón personalizado `.btn-outline-neon` presenta borde y texto verde neón, fondo transparente y una sombra ligera; al interactuar, el fondo cambia a verde neón, el texto a oscuro y la sombra se intensifica.

```

50 .sombra {
51   backdrop-filter: blur(5px);
52   border: 1px solid rgba(0, 255, 153, 0.15);
53   box-shadow: 0 10px 30px -5px rgba(0, 255, 153, 0.2);
54 }
55
56 .servicio-card {
57   background: rgba(0, 0, 0, 0.3);
58   border: 1px solid rgba(157, 78, 221, 0.3);
59   transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s, border-color 0.3s;
60 }
61 .servicio-card:hover {
62   transform: translateY(-10px);
63   box-shadow: 0 15px 30px rgba(0, 255, 153, 0.2);
64   border-color: var(--neon-green);
65 }
66
67 .icon-circle {
68   height: 13rem;
69   width: 13rem;
70   background: linear-gradient(145deg, var(--neon-green), var(--neon-purple));
71   border-radius: 50%;
72   box-shadow: 0 0 30px var(--neon-green);
73 }
74
75 .formulario {
76   background: rgba(30, 30, 42, 0.9);
77   backdrop-filter: blur(5px);
78   border: 1px solid var(--neon-green);
79   box-shadow: 0 10px 30px -5px rgba(0, 255, 153, 0.2);
80 }
81 .bg-dark-input {
82   background-color: var(--dark-bg) !important;
83   border: 2px solid #2d2d3a !important;
84   border-radius: 1rem !important;
85   transition: border 0.3s, box-shadow 0.3s;
86 }
87 .bg-dark-input:focus {
88   border-color: var(--neon-green) !important;
89   box-shadow: 0 0 10px var(--neon-green) !important;
90   outline: none;
91 }
92 .form-label {
93   font-size: 1.6rem;
94 }
95
96 footer {
97   background-color: var(--darker-bg);

```

La clase `.sombra` crea un contenedor con fondo oscuro semitransparente, un desenfocado de fondo mediante `backdrop-filter` y un borde iluminado en verde neón, proporcionando profundidad y jerarquía visual. Las tarjetas de servicio (`.servicio-card`) parten de un fondo oscuro con borde morado y, al pasar el cursor, se elevan, cambian el borde a verde neón y generan una sombra brillante, reforzando la interactividad. El círculo de íconos (`.icon-circle`) combina un degradado entre verde y morado con una sombra neón para destacar visualmente cada sección. El formulario (`.formulario`) repite el estilo de fondo con desenfocado y borde verde, mientras que los campos de entrada (`.bg-dark-input`) utilizan un fondo oscuro y bordes grises; al recibir el foco, el borde y la sombra cambian al verde neón.


```
95
96   footer {
97     background-color: var(--darker-bg);
98   }
99
100  @media (max-width: 576px) {
101    .display-3 {
102      font-size: 3.5rem;
103    }
104  }
105
106  .nav-link-custom {
107    font-family: 'Rajdhani', sans-serif;
108    font-size: 2rem;
109    font-weight: 700;
110    text-transform: uppercase;
111    text-decoration: none;
112    border-bottom: 2px solid transparent;
113    transition: all 0.2s;
114    display: block;
115    width: 100%;
116  }
117  .nav-link-custom:hover {
118    color: var(--neon-green) !important;
119    border-bottom-color: var(--neon-green);
120    text-shadow: 0 0 8px var(--neon-green);
121  }
122
123  .nav-bg {
124    background: rgba(10, 15, 15, 0.9);
125    backdrop-filter: blur(8px);
126    border-bottom: 2px solid var(--neon-green);
127    z-index: 100;
```

El footer establece un fondo oscuro uniforme. Una media query ajusta el tamaño del texto con clase .display-3 en pantallas pequeñas. La clase .nav-link-custom define la apariencia de los enlaces de navegación: tipografía, tamaño, mayúsculas, transición suave y un subrayado animado que al pasar el cursor se vuelve verde neón con brillo. La clase .nav-bg proporciona un fondo semitransparente con desenfoque y un borde inferior neón, fijando la barra en la parte superior mediante sticky-top y asegurando su visibilidad sobre otros elementos con un z-index alto.

2.3 EJECUCION

